

MANUAL DE USUARIO



Sistema de Control de Asistencia

Guia completa para la gestion de asistencia laboral

Cumplimiento NOM-037-STPS-2023

Documento: Manual de Usuario

Version: 1.0

Clasificacion: Uso interno

Marzo 2026

Teletrabajo - NOM-037-STPS

Contenido

1. Introduccion	2
2. Acceso al Sistema	2
3. Panel del Administrador	3
4. Panel del Empleado	7
5. Sistema de Autenticacion Dual	8
6. Geolocalizacion	9
7. Calculo de Horas Extra	10
8. Reportes y Exportacion	11
9. Auditoria y Trazabilidad	12
10. Retencion de Datos	12
11. Preguntas Frecuentes	13

1. Introduccion

El **Sistema de Control de Asistencia** es una aplicacion web disenada para registrar, monitorear y gestionar la asistencia del personal laboral en cumplimiento con la **NOM-037-STPS-2023**, la Norma Oficial Mexicana que regula las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para las personas trabajadoras que laboran bajo la modalidad de teletrabajo.

Este sistema permite a las organizaciones mantener un control preciso y transparente de los registros de asistencia, garantizando la trazabilidad e inmutabilidad de los datos, requisitos fundamentales establecidos por la normativa vigente.

Caracteristicas principales:

- **Autenticacion dual:** Registro de entrada y salida mediante codigo QR dinamico y/o contrasena personal, asegurando la identidad del trabajador.
- **Geolocalizacion GPS:** Captura obligatoria de la ubicacion del empleado al registrar asistencia, conforme a lo establecido por la NOM-037.
- **Registros inmutables:** Todos los registros de asistencia son almacenados de forma permanente y no pueden ser alterados, garantizando la integridad de la informacion.
- **Auditoria completa:** Toda accion dentro del sistema es registrada con fecha, hora, usuario y descripcion, creando una pista de auditoria trazable.
- **Reportes exportables:** Generacion de reportes diarios, de horas extra y ausencias en formatos CSV y Excel, con filtros por sucursal y periodo.
- **Terminal QR dinamico:**Codigo QR que se renueva cada 5 minutos, evitando suplantacion de identidad.

NOM-037-STPS-2023 establece que los patrones deben llevar un registro de asistencia de las personas trabajadoras que realizan teletrabajo, verificando la fecha y hora de entrada y salida, asi como la realizacion de las actividades asignadas. Este sistema cumple con todos los requisitos normativos aplicables.

2. Acceso al Sistema

2.1 Proceso de inicio de sesion

Para acceder al sistema, el usuario debe dirigirse a la pagina principal e ingresar sus credenciales. El sistema ofrece dos metodos de autenticacion:

- **Contraseña:** Ingrese su correo electronico y contraseña en el formulario de inicio de sesion.
- **Codigo QR:** Escanee su codigo QR personal desde la pestana de acceso QR en la pantalla de login.

2.2 Roles de usuario

El sistema define dos roles con permisos diferenciados:

Rol	Permisos	Acceso
Administrador (ADMIN)	Acceso total: dashboard, empleados, asistencias, reportes, auditoria, terminal QR	Panel de Administracion
Empleado (EMPLOYEE)	Registro de entrada/salida, historial personal, codigo QR personal	Panel del Empleado

Tabla 1. Roles y permisos del sistema

2.3 Credenciales de demostracion

Para fines de demostracion, el sistema incluye las siguientes credenciales preconfiguradas:

Rol	Correo	Contraseña	Sucursal
Administrador	admin@asistencias.com	Admin123!	Matriz
Empleado	mogatru@gmail.com	Empleado123!	Matriz
Empleado	marlui367@gmail.com	Empleado123!	Sucursal 1

Tabla 2. Credenciales de demostracion

3. Panel del Administrador

El panel del administrador proporciona herramientas completas para la gestion de la asistencia laboral. Se accede al iniciar sesion con credenciales de rol ADMIN y esta compuesto por seis secciones principales.

3.1 Dashboard

El dashboard presenta un resumen del día en tiempo real con los siguientes indicadores:

- **Presentes:** Numero de empleados que registraron entrada sin retardo.
- **Retardos:** Empleados que llegaron despues de la hora de entrada configurada, dentro del periodo de tolerancia.
- **Ausentes:** Empleados que no registraron entrada en el día.
- **Total de empleados:** Cantidad total de empleados activos en el sistema.

El dashboard se actualiza automaticamente y permite al administrador tener una vision inmediata del estado de asistencia del personal.

3.2 Empleados

La seccion de empleados permite gestionar todo el personal de la organizacion:

Operaciones CRUD:

- **Crear:** Registrar nuevos empleados con nombre, correo, puesto, sucursal y horario.
- **Leer:** Consultar la lista completa de empleados con filtros de busqueda.
- **Actualizar:** Modificar datos del empleado, sucursal asignada y horario laboral.
- **Desactivar:** Inhabilitar el acceso de un empleado sin eliminar su historial.

Asignacion de sucursal:

Cada empleado es asignado a una sucursal especifica. Las sucursales disponibles son:

- Matriz (oficina principal)
- Sucursal 1
- Sucursal 2
- Sucursal 3

Horarios personalizables:

Se pueden configurar horarios individuales para cada empleado, con entrada y salida para cada día de lunes a sábado. Los horarios predeterminados son:

Día	Hora de Entrada	Hora de Salida
Lunes a Viernes	09:00	18:00

Sabado	09:00	14:00
--------	-------	-------

Tabla 3. Horario laboral predeterminado

Codigo QR individual:

Cada empleado cuenta con un codigo QR personal unico para autenticacion. Este codigo se genera automaticamente al crear el empleado y puede ser regenerado desde la seccion de empleados.

3.3 Asistencias

La seccion de asistencias muestra el historial completo de registros de entrada y salida del personal, con las siguientes funcionalidades:

- **Historial completo:** Visualizacion de todos los registros de asistencia.
- **Filtros por periodo:** Seleccion de rango de fechas para consultar registros especificos.
- **Informacion detallada:** Cada registro incluye nombre del empleado, fecha, hora de entrada, hora de salida, ubicacion GPS y estado.
- **Estados de asistencia:** Presente, Retardo, Ausencia.

3.4 Reportes

El modulo de reportes permite generar informes detallados para analisis y cumplimiento normativo:

Tipos de reporte:

- **Diario:** Resumen de asistencia del dia actual o fecha seleccionada.
- **Horas extra:** Calculo de horas trabajadas adicionales a la jornada ordinaria, conforme a la Ley Federal del Trabajo.
- **Ausencias:** Listado de empleados ausentes en un periodo determinado.

Filtros disponibles:

- Por sucursal (Matriz, Sucursal 1, 2, 3)
- Por rango de fechas
- Por empleado

Formatos de exportacion:

- **CSV:** Formato de valores separados por comas, compatible con cualquier herramienta de hojas de calculo.
- **Excel:** Formato nativo de Microsoft Excel (.xlsx), con formato y estilos.
- **Impresion:** Vista optimizada para impresion directa desde el navegador.

3.5 Auditoria

La seccion de auditoria muestra un registro inmutable de todas las acciones realizadas en el sistema:

- Inicio y cierre de sesion de usuarios
- Creacion, modificacion y desactivacion de empleados
- Registros de entrada y salida de asistencia
- Generacion de codigos QR
- Exportacion de reportes

Cada entrada de auditoria incluye: fecha y hora exacta, usuario que realizo la accion, tipo de accion y descripcion detallada. Los registros de auditoria no pueden ser modificados ni eliminados, garantizando la trazabilidad completa del sistema.

3.6 Terminal QR

La terminal QR es una funcionalidad disenada para ser mostrada en una pantalla o tablet en la entrada del lugar de trabajo. Genera un **codigo QR dinamico** que se renueva automaticamente cada 5 minutos.

Como funciona:

- El administrador accede a la seccion "Terminal QR" desde el panel.
- Se genera un codigo QR unico que contiene un token firmado criptograficamente.
- El codigo se renueva cada 5 minutos automaticamente, mostrando el tiempo restante.
- Los empleados escanean el codigo con su dispositivo para registrar su entrada o salida.
- Cada token QR es de un solo uso y tiene fecha de expiracion, evitando suplantacion de identidad.

El sistema de QR dinamico utiliza firmas HMAC para garantizar la autenticidad de cada token. El formato del token es: NOM037:<hex>:<timestamp>:<hmac_signature>.

4. Panel del Empleado

El panel del empleado ofrece una interfaz simplificada para que los trabajadores registren su asistencia y consulten su informacion personal. Se accede con credenciales de rol EMPLOYEE.

4.1 Registrar Entrada y Salida

El proceso de registro de asistencia es obligatorio y requiere geolocalizacion GPS:

Pasos para registrar entrada:

- 1. Inicie sesion en el sistema con sus credenciales.
- 2. En el panel principal, haga clic en "Registrar Entrada".
- 3. El sistema solicitara acceso a su ubicacion GPS (obligatorio).
- 4. Seleccione el metodo de autenticacion: contrasena o escaneo de QR.
- 5. Confirme el registro. El sistema almacenara la fecha, hora y ubicacion.

Pasos para registrar salida:

- 1. En el panel principal, haga clic en "Registrar Salida".
- 2. El sistema verificara su ubicacion GPS actual.
- 3. Confirme el registro de salida.

Nota importante: La geolocalizacion es obligatoria para cada registro de asistencia, de acuerdo con los requisitos de la NOM-037-STPS-2023. Si el empleado no permite el acceso a su ubicacion, el registro no podra completarse.

4.2 Historial de Asistencia

El historial personal permite al empleado consultar sus registros de asistencia previos, incluyendo:

- Fecha y hora de cada entrada y salida registrada.
- Ubicacion GPS al momento del registro.
- Estado de cada registro (Presente, Retardo).
- Calculo de horas trabajadas por dia.

El empleado puede filtrar su historial por rango de fechas para consultar periodos especificos.

4.3 MiCodigo QR

Cada empleado tiene asignado un codigo QR personal que sirve como metodo de autenticacion. Desde esta seccion, el empleado puede:

- Visualizar su codigo QR personal.
- Descargar el codigo en formato imagen para uso offline.
- Presentar el codigo en pantalla para ser escaneado por la terminal QR.

El codigo QR personal es unico e intransferible. En caso de comprometerse, puede ser regenerado por el administrador desde el panel de empleados.

5. Sistema de Autenticacion Dual

El sistema implementa un mecanismo de autenticacion dual que combina dos metodos independientes para verificar la identidad del trabajador al registrar su asistencia. Este enfoque fortalece la seguridad y cumple con las mejores practicas de control de acceso.

5.1 Codigo QR Dinamico

El codigo QR dinamico es generado por la terminal del administrador y se renueva cada 5 minutos. Su funcionamiento es el siguiente:

- El administrador accede a la seccion "Terminal QR" desde el panel de administracion.
- Se genera un codigo QR que contiene un token criptograficamente firmado.
- El token incluye una marca de tiempo y una firma HMAC que garantiza su autenticidad.
- El empleado escanea el codigo con su dispositivo movil o lo ingresa manualmente.
- El sistema valida la firma, la expiracion y registra la asistencia.

Caracteristica	QR Dinamico	Contrasena
Generacion	Automatica cada 5 min	Definida por el empleado
Validez	5 minutos desde generacion	Permanente hasta cambio
Seguridad	Token firmado HMAC	Cifrado en almacenamiento
Uso	Escaneo en terminal	Ingreso manual
Prevencion de suplantacion	Alta (token expira)	Media (depende del usuario)

5.2 Contraseña Personal

La contraseña personal es el metodo de autenticacion tradicional. El empleado ingresa su correo electronico y contraseña en el formulario de inicio de sesion o en el momento de registrar su asistencia. Las contraseñas se almacenan de forma segura mediante cifrado hash y no son accesibles ni por los administradores del sistema.

Se recomienda a los empleados utilizar contraseñas de al menos 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

6. Geolocalizacion

La geolocalizacion es un componente obligatorio del sistema de control de asistencia, requerido expresamente por la **NOM-037-STPS-2023** para verificar que el trabajador se encuentra en el lugar de trabajo al momento de registrar su asistencia.

6.1 Como funciona

- Al momento de registrar entrada o salida, el sistema solicita acceso a la ubicacion GPS del dispositivo.
- Se capturan las coordenadas de latitud y longitud con la mayor precision disponible.
- Las coordenadas se almacenan junto con el registro de asistencia y son visibles en el historial.
- El administrador puede consultar la ubicacion de cada registro desde el panel de asistencias.

6.2 Por que es necesaria

La NOM-037-STPS-2023 establece que el patron debe verificar que la persona trabajadora se encuentra en el lugar de trabajo durante su jornada laboral cuando realiza teletrabajo. La geolocalizacion GPS proporciona evidencia objetiva y verificable del cumplimiento de este requisito, protegiendo tanto al trabajador como al empleador.

Requisito normativo: El Artículo 6 de la NOM-037 establece que el patron debera contar con un mecanismo para verificar que la persona trabajadora se encuentra en el lugar de trabajo. La geolocalizacion GPS cumple esta funcion de manera automatica y transparente.

7. Calculo de Horas Extra

El sistema calcula automaticamente las horas extra conforme a lo establecido en la **Ley Federal del Trabajo (LFT)** y los horarios configurados para cada empleado.

7.1 Base de calculo

Parametro	Valor	Referencia
Jornada ordinaria	8 horas diarias	Art. 61 LFT
Horas extra	Tiempo excedente despues de 8 hrs	Art. 66 LFT
Pago de horas extra	Doble del salario por hora	Art. 67 LFT
Tolerancia	10 minutos (configurable)	Configuracion del sistema
Horario sabado	09:00 - 14:00 (5 hrs)	Horario predeterminado
Maximo de horas extra	3 horas diarias / 9 semanales	Art. 66 LFT

Tabla 5. Parametros de calculo de horas extra

7.2 Ejemplo de calculo

Para un empleado con horario de 09:00 a 18:00 (lunes a viernes):

- Si registra salida a las 19:30, se contabilizan 1.5 horas extra.
- El sistema descuenta automaticamente la tolerancia de 10 minutos.
- Las horas extra se calculan: (hora_salida - hora_salida_programada) - tolerancia.

El reporte de horas extra muestra el desglose detallado por empleado, dia y sucursal, facilitando el calculo de nomina y el cumplimiento de la legislacion laboral.

8. Reportes y Exportacion

El modulo de reportes proporciona herramientas para generar informes detallados de asistencia, esenciales para el cumplimiento normativo y la gestion de recursos humanos.

8.1 Tipos de reporte

Tipo	Descripcion	Contenido
Diario	Resumen de asistencia del dia	Presentes, retardos, ausentes, horas trabajadas
Horas extra	Calculo de horas excedentes	Horas extra por empleado, pago estimado
Ausencias	Listado de faltas	Empleados ausentes, justificaciones, patrones

Tabla 6. Tipos de reporte disponibles

8.2 Formatos de exportacion

- **CSV:** Archivo de texto con valores separados por comas. Compatible con cualquier programa de hojas de calculo. Incluye prefijo BOM UTF-8 para correcta visualizacion de caracteres especiales.
- **Excel (.xlsx):** Formato nativo de Microsoft Excel con formato profesional, encabezados estilizados y columnas ajustadas automaticamente.
- **Impresion:** Vista optimizada para impresion con estilos de pagina adaptados para papel tamano carta u oficio.

8.3 Filtros disponibles

- **Por sucursal:** Matriz, Sucursal 1, Sucursal 2, Sucursal 3, o todas.
- **Por periodo:** Seleccion de fecha inicial y fecha final.
- **Por empleado:** Busqueda individual por nombre o numero de empleado.

9. Auditoria y Trazabilidad

El sistema mantiene un registro de auditoria completo e inmutable de todas las operaciones realizadas. Este mecanismo es fundamental para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos de la NOM-037-STPS-2023.

9.1 Acciones registradas

Toda accion dentro del sistema genera automaticamente un registro de auditoria que incluye:

- **Fecha y hora exacta:** Timestamp preciso de cuando ocurrio la accion.
- **Usuario:** Identificacion del usuario que realizo la accion.
- **Tipo de accion:** Categoria de la operacion (LOGIN, LOGOUT, CHECK_IN, CHECK_OUT, CREATE, UPDATE, DELETE, EXPORT).
- **Descripcion detallada:** Informacion completa sobre la accion realizada.

9.2 Inmutabilidad de los registros

Los registros de auditoria son inmutables por diseno. Una vez creados, no pueden ser modificados ni eliminados por ningun usuario, incluyendo administradores. Esta caracteristica garantiza que:

- La pista de auditoria es completa y confiable.
- No es posible ocultar o alterar acciones realizadas en el sistema.
- Se cumple con el requisito de trazabilidad establecido por la NOM-037.
- Los registros pueden ser utilizados como evidencia ante auditorias laborales.

10. Retencion de Datos

La NOM-037-STPS-2023 establece que los registros de asistencia y los documentos relacionados deben conservarse durante un periodo minimo de **5 anos**. El sistema cumple con este requisito mediante las siguientes medidas:

- **Almacenamiento persistente:** Todos los registros se almacenan en una base de datos con respaldo automatico.
- **Politica de retencion:** Los datos se conservan por un minimo de 5 anos desde su generacion.

- **Inmutabilidad:** Los registros no pueden ser alterados ni eliminados durante el periodo de retencion.
- **Accesibilidad:** Los datos historicos estan disponibles para consulta y generacion de reportes en cualquier momento.
- **Exportacion:** Los registros pueden ser exportados para resguardo externo o presentacion ante autoridades.

Tipo de Dato	Periodo de Retencion	Base Normativa
Registros de asistencia	5 anos	NOM-037-STPS-2023
Registros de auditoria	5 anos	NOM-037-STPS-2023
Datos de empleados	5 anos posteriores al cese	LFT / NOM-037
Geolocalizacion	5 anos	NOM-037-STPS-2023
Codigos QR generados	5 anos	Buena practica

Tabla 7. Politica de retencion de datos

11. Preguntas Frecuentes

Pregunta 1: Que es la NOM-037-STPS-2023?

Es la Norma Oficial Mexicana que establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo para las personas trabajadoras que laboran bajo la modalidad de teletrabajo. Obliga a los patrones a llevar un registro de asistencia verificable.

Pregunta 2: Es obligatorio el uso de GPS?

Si. La geolocalizacion es un requisito de la NOM-037 para verificar que el trabajador se encuentra en el lugar de trabajo. Sin GPS, no es posible registrar la asistencia en el sistema.

Pregunta 3: Que pasa si olvido registrar mi entrada o salida?

Debe comunicarse con su administrador para que se registre manualmente la asistencia. Esta accion quedara registrada en la auditoria del sistema.

Pregunta 4: Con que frecuencia se renueva el QR dinamico?

El código QR de la terminal se renueva automáticamente cada 5 minutos. Si un empleado escanea un QR expirado, el sistema rechazará el registro y solicitará un nuevo escaneo.

Pregunta 5: Quien puede ver mi ubicación GPS?

Solo los administradores del sistema pueden consultar la ubicación asociada a cada registro de asistencia. La información se utiliza exclusivamente para cumplimiento normativo.

Pregunta 6: Como se calculan las horas extra?

Las horas extra se calculan automáticamente restando la hora de salida programada de la hora de salida real, menos la tolerancia configurada (10 minutos por defecto). El pago se calcula al doble del salario ordinario conforme a la LFT.

Pregunta 7: Puedo cambiar mi contraseña?

Actualmente, el cambio de contraseña debe ser solicitado al administrador del sistema. Se recomienda cambiar la contraseña periódicamente por seguridad.

Pregunta 8: Los registros de asistencia pueden ser modificados?

No. Los registros de asistencia son inmutables una vez creados. Esto garantiza la integridad de los datos y el cumplimiento de los requisitos normativos de la NOM-037.

Pregunta 9: Por cuanto tiempo se conservan mis datos?

Conforme a la NOM-037-STPS-2023, los registros de asistencia y auditoría se conservan por un periodo mínimo de 5 años.

Pregunta 10: El sistema funciona sin conexión a internet?

No. El sistema requiere conexión a internet para funcionar, ya que los registros se almacenan en un servidor centralizado y la validación de QR requiere comunicación con el servidor.